



第二讲 速度进阶



跬步千里

练 1 一个物体在做匀速直线运动，关于速度公式 $v = \frac{s}{t}$ ，以下说法正确的是（ ）

- A. 物体通过的路程越长，速度越大
- B. 物体运动的时间越短，速度越大
- C. 物体运动的速度与路程成正比，与时间成反比
- D. 物体运动得越快，速度越大

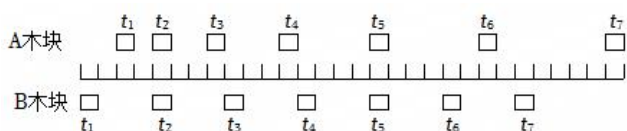
练 2 一短跑运动员在 5s 内跑完了 50m，汽车行驶的速度是 108km/h，羚羊奔跑的速度是 20m/s，那么三者速度从小到大的顺序是（ ）

- A. 运动员、汽车、羚羊
- B. 汽车、羚羊、运动员
- C. 羚羊、汽车、运动员
- D. 运动员、羚羊、汽车

练 3 （多选）根据生活经验下来符合实际的是（ ）

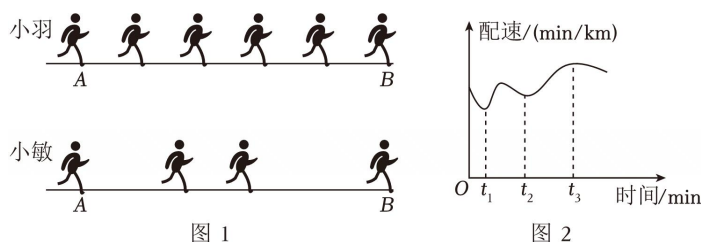
- A. 人走路平均速度为 4km/h
- B. 上学步行速度为 5m/s
- C. 高速列车的速度可达 300km/h
- D. 高速路一般最高限速 120km/h
- E. 正常人的心率约 70 次/min
- F. 中学生跑步的速度约为 10m/s

练 4 如图所示，A、B 两木块自左向右做直线运动，用高速摄影机在同一底片上多次曝光，连续两次曝光的时间间隔是相等的，记录下木块每次曝光时的位置。下列说法错误的是（ ）



- A. A 木块一定在做变速直线运动
- B. B 木块可能在做匀速直线运动
- C. t_1 到 t_5 这段时间内，A 木块的平均速度小于 B 木块的
- D. t_2 到 t_5 这段时间内，A、B 两木块的平均速度不相等

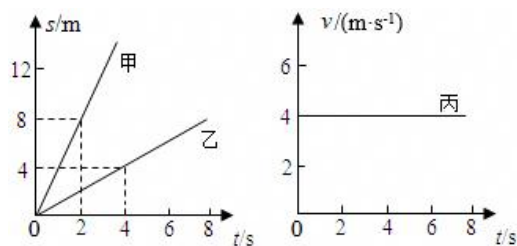
练 5 图 1 是小羽、小敏两人从 A 点跑到 B 点时的频闪照片，时间间隔相等。



(1) 从 A 点到 B 点，小羽的平均速度为 v_1 ，小敏的平均速度为 v_2 ，则 v_1 ____ v_2 (选填“大于”或“等于”或“小于”)；

(2) 查阅资料可知：配速是反映跑步时速度快慢的一个量化指标。小敏用随身携带的手机 APP 软件记录她的“配速”随时间变化的图象，如图 2 所示。则在 t_1 、 t_2 和 t_3 三个时刻中，运动得最快的时刻是 ____ (选填“ t_1 ”或“ t_2 ”或“ t_3 ”)。

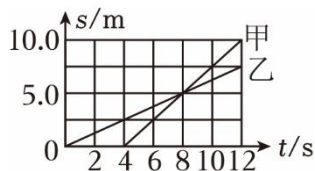
练 6 如图所示，甲、乙、丙三辆小车同时、同地向同方向运动，那么（ ）



- A. 甲车的速度为 8m/s
- B. 10s 时，甲、乙两车相距 70m
- C. 若乙、丙运动的路程之比为 $2:3$ ，则乙和丙所用的时间之比为 $8:3$
- D. 甲、乙两车的速度之比为 $1:2$

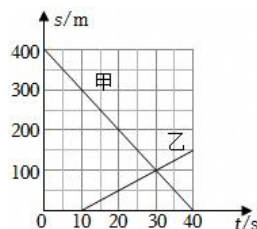
练 4 甲、乙两人沿平直路面向北步行，他们运动的路程 s 随时间 t 变化的规律如图所示，下列分析正确的是（ ）

- A. 0~8s 内，甲、乙都做匀速直线运动
- B. 0~8s 内，甲的平均速度大于乙
- C. 0~4s 内，以乙为参照物，甲向南运动了 2.5m
- D. 4~12s 内，以甲为参照物，乙向北运动了 5m

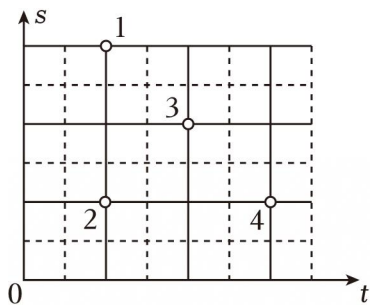


练 8 如图是沿同一直线相向而行的甲、乙两物体的 $s-t$ 图像，下列说法正确的是（ ）

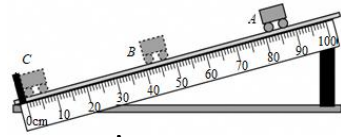
- A. 相遇时两物体通过的路程均为 100m
- B. 0~30s 内甲、乙均做匀速直线运动
- C. 甲的运动速度为 20m/s
- D. 第 30s 时，甲、乙相遇



练 9 四个小球从同一地点同向在各自的轨道做匀速直线运动。小明测量了它们某一时刻运动距离 s 与所用时间 t ，并在 $s-t$ 坐标系画出来，如图所示，根据图像请你判断，在图中_____ 运动在最前面，以 2 球为参照物，_____ 向后运动，（以上均选填“1”“2”“3”“4”）如果 2 球的速度为 0.5 米/秒，则 3 球的速度_____ 0.5 米/秒（选填“>”、“=”或“<”）。

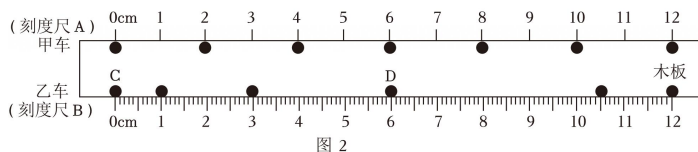
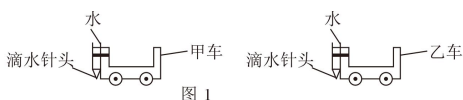


练 10 如图, 小明同学利用斜面、小车、刻度尺、挡板等工具测量小车沿斜面下滑时的平均速度。

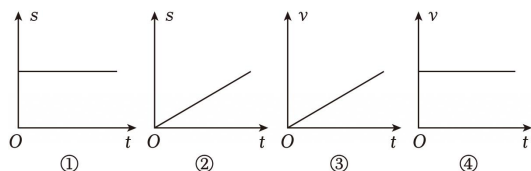


- (1) 该实验需要用到的公式是 _____ ；
- (2) 除了图中已有的器材以外, 还需要的测量工具是 _____ ,
- (3) 为了计时更准确, 应 _____ (选填“增大”或“减小”) 斜面的倾斜角度；
- (4) 由图可知, 小车从 A 点运动到 B 点的路程为 _____ cm；
- (5) 若测出小车从 A 到 B 的时间 $t_{AB}=0.8s$, 从 A 到 C 的时间 $t_{AC}=1.2s$, 小车从 A 运动到 C 的过程中做的是 _____ (选填“匀速”或者“变速”) 运动, 理由是 _____ (根据题中的数据来分析)。

练 11 两个相同的“滴水计时器”分别固定在甲、乙两辆玩具车上, 如图 1, 计时器每隔 0.5s 滴下 1 滴水。现在带有刻度线的水平木板上释放玩具车, 它们运动过程中的水滴在木板上的位置如图 2 所示。



- (1) 甲、乙两车滴下的水滴之间的距离, 分别用刻度尺 A 和 B 进行测量, 由图 2 可知, 甲、乙两车第一滴水和第二滴水之间的距离分别是 _____ cm 和 _____ cm；
- (2) 此过程, 甲车相对于乙车是 _____ (选填“运动”或“静止”) 的, 理由是 _____ ；
- (3) 乙车在从 C 运动到 D 用时 _____ s, 此过程乙车平均速度大小为 _____ m/s；
- (4) 下列图中图像, 能正确反映出甲车运动状态的图像有哪些? _____ 。



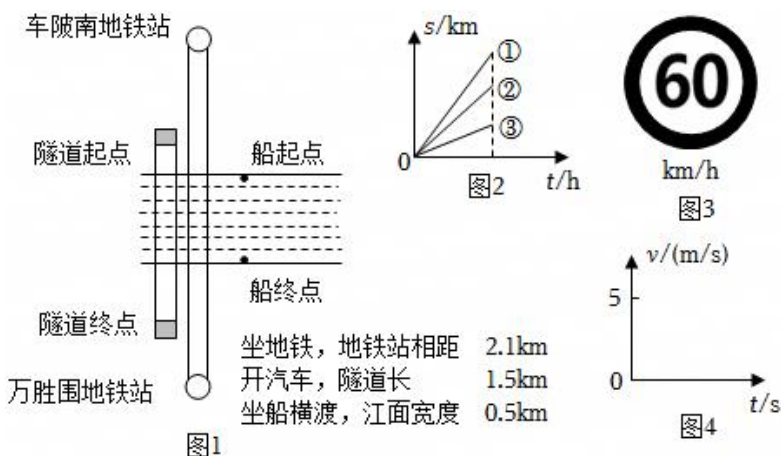
练 12 如表是 D412 次列车组列车运行时刻表的一部分。

时间	上海	苏州	常州	南京
到站时间		09: 51	10: 33	11: 45
发车时间	09: 15	09: 53	10: 35	11: 50
里程/km	0	84		300

(1) 列车由上海驶往南京的平均速度为多少？

(2) 若该列火车长 200m，以 72km/h 的速度匀速通过一个隧道，用时 100s，求此隧道的长？

练 13 车陂路隧道通车后，此处过珠江有三种方式，均视为匀速直线运动，运动方式及距离如图 1 所示。



(1) 若同时间内以三种方式分别走完对应距离， $s-t$ 图象如图 2 所示，与汽车对应的图线是_____（填序号）；

(2) 隧道内汽车限速如图 3 所示，3min 走完隧道，通过计算判断汽车是否超速？

(3) 若汽车和地铁速度相等，走完图 1 对应距离，汽车和地铁哪种方式耗时更长？_____；你判断的依据是_____。

(4) 若船速为 5m/s，计算船横渡江面的时间为多少秒？并在图 4 作出船的 $v-t$ 图象。



登高望远

练 14 如图甲所示是“探究充水玻璃管中气泡的运动规律”实验装置。

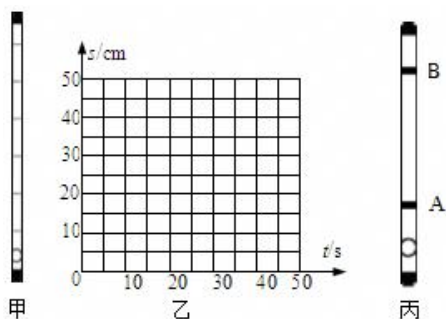
(1) 为观察气泡的运动规律，需要测量气泡运动的路程和时间。为便于测量，应使气泡在管内运动得较 _____ (选填“快”或“慢”)。

(2) 小明记录气泡上升一段路程后的实验数据如下表所示。请在图乙的坐标系横坐标上标注合理值并画出气泡运动的 $s-t$ 图象。

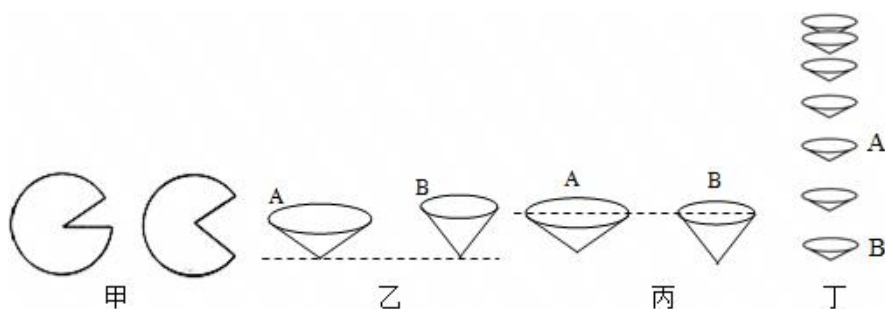
从 O 点开始的距离 s/cm	0	10	20	30	40	50
从 O 点开始计时的时间 t/s	0	8	16	24	32	40

(3) 根据实验数据和所画的图象，可归纳出：气泡上升一段路程后，它的运动可近似看做匀速直线运动，判断的依据是 _____。

(4) 如图丙已知气泡在 AB 间做匀速直线运动，该气泡的长度为 2cm ，A、B 两条刻度线的距离为 33cm ，测得气泡完全通过 A、B 两刻度线的时间为 7s ，气泡全部在两条刻度线内的时间是 _____ s 。



练 15 在“比较纸锥下落快慢”的活动中：



(1) 将如图甲所示两个等大的圆纸片，各裁去一个扇形，做成如图 A、B 所示的两个锥角不等的纸锥。应选择图 ____ 中所示的位置（乙/丙），将两个纸锥从同一高度同时释放。

(2) 在实际测量时，发现纸锥 _____（下落的距离/下落的时间）较难测量，对此，我们可以做如下改进：

a 采用锥角较 _____ 的纸锥进行实验（选填“大”或“小”）；

b 增加纸锥下落的 _____。

(3) 某小组利用频闪照片拍摄其中一个纸锥下落的过程，如图丁所示，照相机每隔 0.2s 曝光一次，若测得纸锥在 AB 两位置间的实际距离为 8cm，则此过程中，纸锥的速度为 _____ m/s。

(4) 图戊中能反映纸锥下落时速度变化情况的是 _____

